எனவே, முழுமைத் தொகுதியின் திட்டவிலக்கம் (σ) கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது, சராசரி (φ) க்கான நம்பிக்கை இடைவெளி , $\bar{x} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ என்பதாகும்.

நம்பிக்க இடைவெளி காண்பதற்கும் சிறப்புக்காண் சோதனைக்குமான வெவ்வேறு மிகைக்காண் நிலையில் தீர்மான மதிப்புக்கள் Z_α கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இயல்நிலை நிகழ்தகவுடைய அட்டவணை

தீர்மான மதிப்புகள் Z_α	மிகைகாண் நிலை (α)			
	1%	2%	5%	10%
இருமுனை சோதனை	$\lvert Z_\alpha \rvert$=2.58	$\lvert Z_\alpha \rvert$=2.33	$\lvert Z_\alpha \rvert$=1.96	$\lvert Z_\alpha \rvert$=1.645
வலமுனை சோதனை	Z_α =2.33	Z_α =2.055	Z_α =1.645	Z_α =1.28
இடமுனை சோதனை	Z_α = -2.33	Z_α = −2.055	Z_α = −1.645	Z_α = −1.28

நம்பிக்கை இடைவெளிக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 8.11

ஒரு இயந்திரம் தயாரிக்கும் உற்பத்தி பொருளின் உதிரிபாகங்களின் திட்டவிலக்கம் 1.6 செ.மீ. சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 64 மாதிரிகளின் சராசரி உயரம் 90 செ.மீ. ஆகும். உதிரிபாகங்களின் உயரம் 88 செ.மீட்டருக்கு குறைவாகவோ அல்லது 92 செமீக்கு அதிகமாகவோ இருக்கும் போது அப்பாகங்களை வாடிக்கையாளர் நிராகரிக்கிறார். உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சராசரி உயரம் கொண்ட உதிரிபாகங்கள், 95% நம்பிக்கை இடைவெளியில்அமையும்என வாடிக்கையாளருக்கு உறுதிபடுத்த முடியுமா?

தீர்வு:

இங்கு μ என்பது உதிரிபாகங்களின் முழுமைத் தொகுதி சராசரி உயரம் ஆகும்.

μ–ஐ மதிப்பீடு செய்வதற்கான 95% எல்லைகள்

$$\bar{x} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

இங்கு $\sigma = 1.6,\ Z_{\alpha/2} = 1.96,\ \bar{x} = 90$ மற்றும் $n = 64$

திட்டப்பிழை $S.E. = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.6}{\sqrt{64}} = 0.2$

எனவே, $90 - (1.96 \times 0.2) \le \varphi \le 90 + (1.96 \times 0.2)$

$$(89.61 \le \varphi \le 90.39)$$

உதிரிபாகங்களின் முழுமைத்தொகுதி சராசரி உயரங்களின் உண்மை மதிப்பு (89.61, 90.39) என்ற 95% நம்பிக்கை இடைவெளியில் உள்ளது. எனவே 95% நம்பிக்கை இடைவெளியில் உள்ள உதிரிப்பாகங்களை வாடிக்கையாளர்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.

எடுத்துக்காட்டு 8.12

பருத்தி நூலின் வலிமை (அறும் தன்மை) அறிய 100 அளவீடுகள் கொண்ட ஒரு தொகுதியினைத் தெரிவு செய்து அவற்றின் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கம் முறையே 7.4 கிராம் மற்றும் 1.2 கிராம் எனில், பருத்தி நூலின் சராசரி வலிமையின் 95% நம்பிக்கை இடைவெளியை காண்க.

தீர்வு:

மாதிரியின் அளவு= 100, $\bar{x}$ = 7.4, σ –ன் மதிப்பு தெரியாத நிலையில் உள்ளது.

ஆனால் $\hat{\sigma}$ = s = 1.2

$\hat{\sigma} = s,\ Z_{\alpha/2} = 1.96$

$$S.E. = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1{\cdot}2}{\sqrt{100}} = 0.12$$

95% நம்பிக்கை இடைவெளியில் முழுமைத்தொகுதியின் சராசரியானது.

$$\bar{x} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 197 3/5/2020 12:55:10 PM